

Gesamtkonzept zur Förderung des fließenden und ruhenden Radverkehrs; hier: Projektskizze

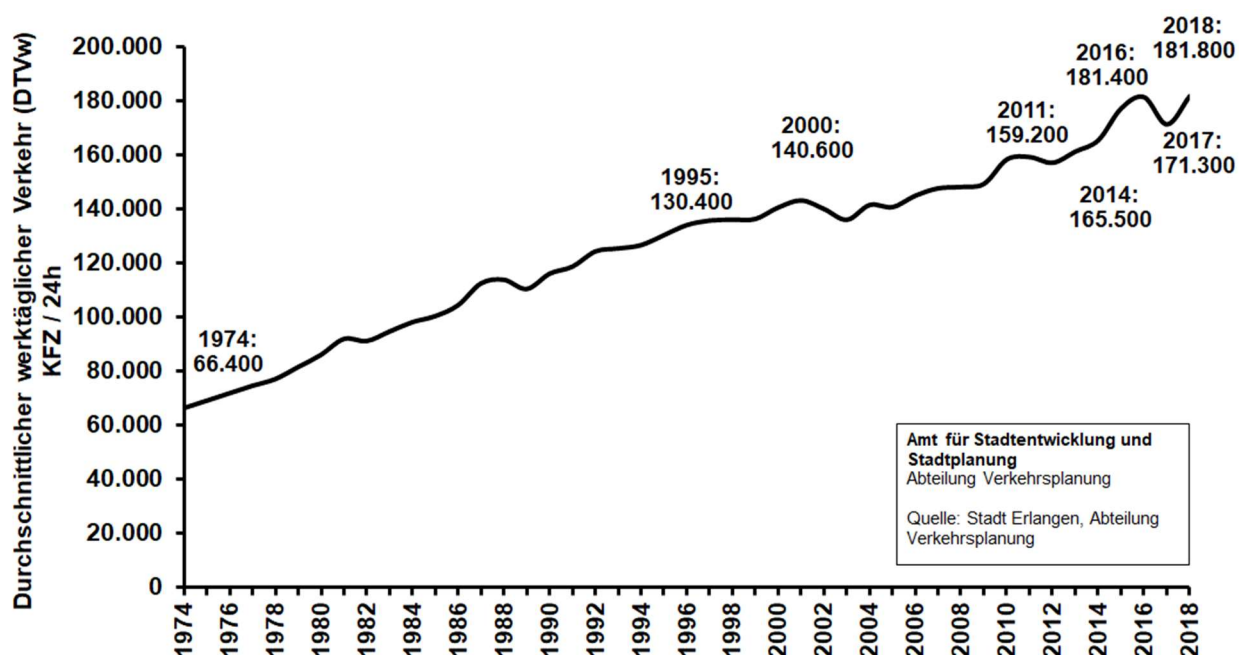
1. Projektgebiet, Ausgangslage, Förderbedarf

Die Stadt Erlangen blickt auf eine lange Tradition als Fahrradstadt zurück. Bereits seit den 1970er Jahren werden innovative und modellhafte verkehrsrechtliche und infrastrukturelle Maßnahmen planerisch entwickelt und umgesetzt. Ziel des aktuellen Verkehrsentwicklungsplanes mit dem Jahr 2030 als Planungshorizont ist es, weiterhin zukunftsfähige, innovative und klimaschonende Projekte zur Radverkehrsförderung in der Stadt umzusetzen.

In diesem Rahmen wurde der Radverkehr in der Stadt umfassend analysiert. Darauf aufbauend wurde ein Konzept entwickelt, das den Radverkehr als System versteht. Auf Grundlage eines Plannetzes für den Radverkehr wurden hierbei vor allem das Fahrradparken, die intermodale Verknüpfung sowie Netzergänzungen und Verknüpfungen mit dem Umland berücksichtigt. Darauf aufbauend ist ein Gesamtkonzept für den fließenden und ruhenden Radverkehr entstanden. Dieses anspruchsvolle Konzept soll in den nächsten Jahren umgesetzt werden und einen wesentlichen Beitrag zur Reduzierung von verkehrsbedingten Treibhausgasemissionen leisten. Dies soll insbesondere erreicht werden, indem der Umstieg vom privaten Kfz auf das Fahrrad gefördert wird.

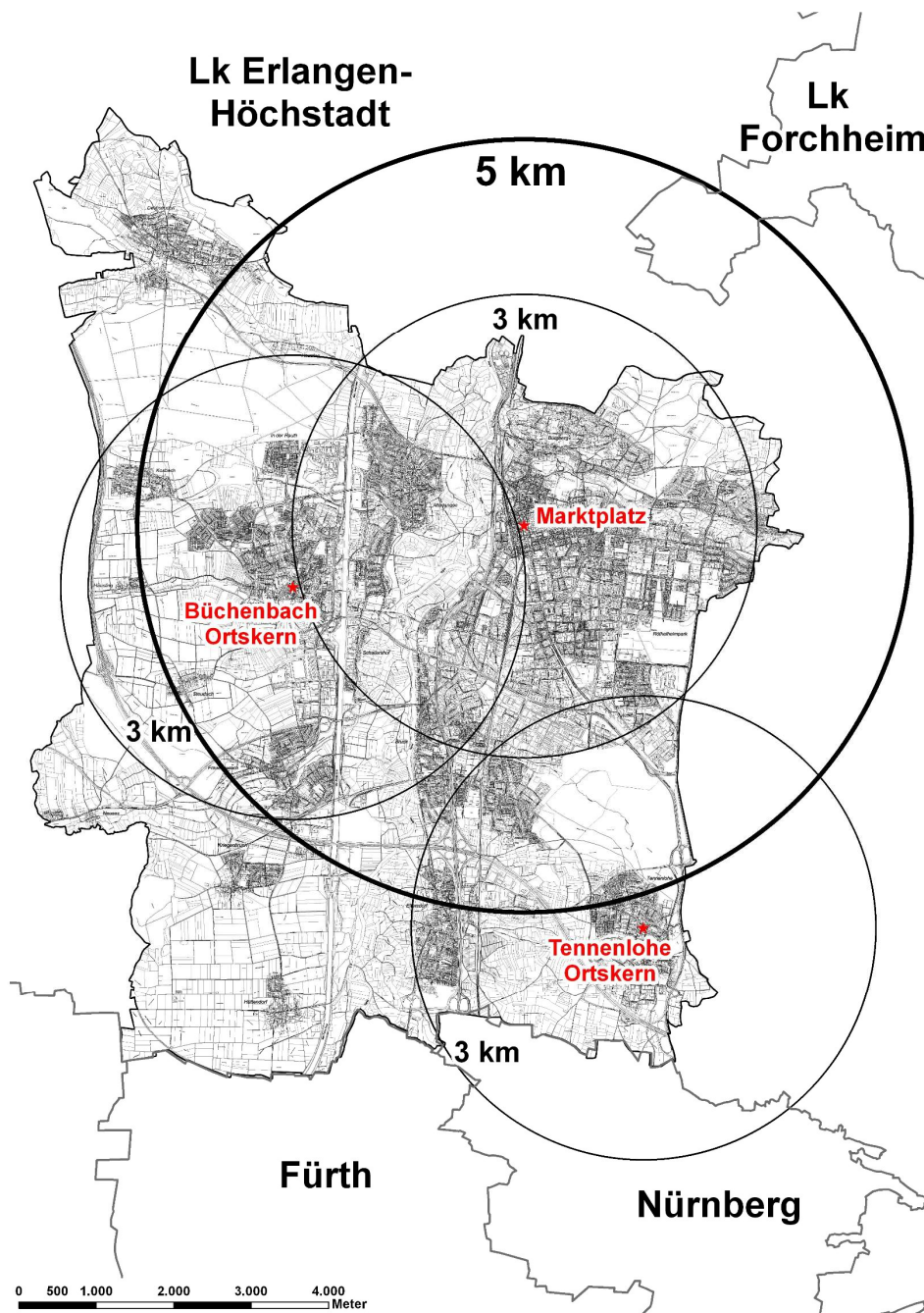
Der Stadtrat der Stadt Erlangen hat zudem in der Sitzung vom 29. Mai 2019 den Klimanotstand erklärt und damit die Eindämmung des Klimawandels und seiner schwerwiegenden Folgen als Aufgabe von höchster Priorität ausgerufen. Vor dem Hintergrund, dass Verkehrsemissionen eine der Hauptursache für den Klimawandel darstellen, gewinnt die Umsetzung des Gesamtkonzeptes zur Förderung des fließenden und ruhenden Radverkehrs in Erlangen zusätzlich an Bedeutung.

Erlangen hat zum Stand 31.12.2018 113.752 Einwohner. Angesichts des großen und in den letzten Jahren stetig ansteigenden Angebots an Arbeitsplätzen findet ein dynamisches Bevölkerungswachstum in der Stadt und im Umland statt. So ist die Bevölkerung seit 2014 um rund 5.000 Einwohner angestiegen. Auch die Anzahl der Arbeitsplätze in der Stadt entwickelt sich positiv. So ist die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Zeitraum von 2008 bis 2018 von rund 80.000 auf 90.000 angestiegen. Berücksichtigt man die nicht sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Stadt, kann davon ausgegangen werden, dass in Erlangen ähnlich viele Personen erwerbstätig sind wie die Stadt Einwohner hat. Etwa zwei Drittel der Erwerbstätigen sind Einpendler, von denen ein Großteil derzeit den privaten Pkw für den Weg von bzw. zur Arbeit nutzt. Aus diesem Grund sowie im Hinblick auf das geschilderte Bevölkerungswachstum entstehen in der Stadt Erlangen immer mehr Wege, die mit der bestehenden Infrastruktur abgewickelt werden müssen. Der Anstieg an Wegen mit dem Kfz kann anhand der jährlich an vielen Standorten im Stadtgebiet stattfindenden Verkehrszählungen nachgewiesen werden:



Entwicklung des motorisierten Verkehrs über die Erlanger Stadtgrenze

Das Erlanger Stadtgebiet weist topographische Bedingungen auf, die aufgrund der kurzen Wege die Nutzung des Fahrrades begünstigen. Die Fläche des Stadtgebietes beschränkt sich auf rund 77 km² und ist damit sehr kompakt. Die Topographie weist keine nennenswerten Erhebungen auf. Die Wege innerhalb der Stadt sind somit kurz und flach und damit sehr geeignet, um mit dem Fahrrad zurückgelegt zu werden:



Gebiet der Stadt Erlangen mit Isochronen um wichtige innerstädtische Zentren

Ein Förderbedarf für innovative Radverkehrsprojekte besteht zur Bewältigung der Wege in Erlangen in einer umwelt- und stadtverträglichen Weise, um das Angebot weiterhin tragfähig zu halten sowie zu erweitern. Hierfür sind die unter Punkt drei aufgeführten Maßnahmen im Gesamtkonzept zur Förderung des fließenden und ruhenden Radverkehrs ein wesentlicher Bestandteil.

2. Projektziele, Zielgruppen und Akteure

Nicht zuletzt aufgrund der intensiven Diskussionen zum Klimawandel, in dessen Zusammenhang der Erlanger Stadtrat den Klimanotstand erklärt hat, befindet sich die Stadt in einem Spannungsfeld zwischen ansteigendem Kfz-Verkehr und der Herausforderung, Maßnahmen zu ergreifen, um den Klimawandel einzudämmen. Das Projektziel des Gesamtkonzeptes zur Förderung des fließenden und ruhenden

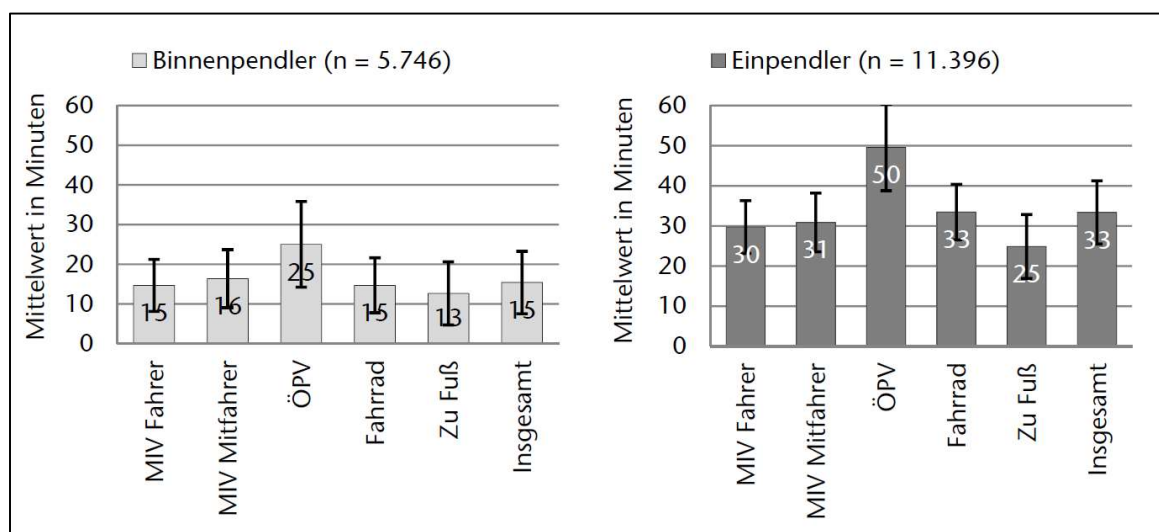
Radverkehrs besteht in diesem Zusammenhang darin, mit den Maßnahmen einen wirksamen und quantifizierbaren Beitrag zum Klimaschutz in Erlangen zu leisten.

Eine der wesentlichen Maßnahmen ist hierbei die Förderung der Verkehrsarten des Umweltverbundes und, aufgrund der oben beschriebenen positiven Voraussetzungen, insbesondere des Radverkehrs. Ein erklärtes Ziel des Stadtrates und des Verkehrsentwicklungsplanes ist die konsequente Förderung des Radverkehrs, wobei die Umsetzung des Plannetzes aus dem Verkehrsentwicklungsplan einen bedeutenden Baustein einnimmt. Hierfür sind die fünf unter Punkt 3 aufgeführten und näher erläuterten Maßnahmen Gegenstand dieses Projektantrages. Dem angestrebten Ziel zur Reduzierung von verkehrsbedingten Treibhausemissionen und damit der Erreichung der Klimaschutzziele wird damit Rechnung getragen.

Die Akzeptanz des Radverkehrs und die dementsprechend intensive Nutzung des Fahrrades ist in der Erlanger Bevölkerung tief verwurzelt. Durch die seit Jahrzehnten andauernde Förderung des Radverkehrs besteht eine fundierte Expertise und Erfahrung bei den Fachdienststellen der Erlanger Stadtverwaltung in allen den Radverkehr betreffenden Bereichen. Durch eigens für den Radverkehr eingerichtete Gremien wie z. B. die Arbeitsgemeinschaft Radverkehr, bestehend aus Vertretern der Verwaltung, des ADFCs sowie der Polizei und der Verkehrswacht, können Projekte die den Radverkehr betreffen, in engen zeitlichen Intervallen intensiv diskutiert und abgestimmt werden. Daraus resultieren fundiert vorbereitete Entscheidungsgrundlagen für den Stadtrat, der sich fraktionsübergreifend mit diversen Beschlüssen ebenfalls der Radverkehrsförderung verschrieben hat. Die Fachdienststellen der Stadt Erlangen, die die Förderung des Radverkehrs vorantreiben, verfügen darüber hinaus über die notwendigen Kompetenzen, was Öffentlichkeitsarbeit und Information sowie Planung und bauliche Umsetzung von Radverkehrsanlagen anbelangt. Hierbei handelt es sich um eine wesentliche Grundlage für eine effiziente und erfolgreiche Radverkehrsförderung, die anhand von turnusmäßigen Haushaltsbefragungen durch die Statistikstelle bei der Stadtverwaltung belegt werden kann. So haben die Befragungen ergeben, dass der Radverkehrsanteil am Modal Split im Binnenverkehr zwischen 2010 und 2018 von 44 auf 47 Prozent gestiegen ist. Im Gesamtverkehr dominiert jedoch der Motorisierte Verkehr mit einem Anteil von 62 Prozent (Stand 2015, Quelle: Verkehrsmodell Erlangen).

Im Rahmen der Umsetzung des Verkehrsentwicklungsplanes hat eine intensive öffentliche Beteiligung und Abstimmung im Rahmen des seit 2013 insgesamt 18 Mal tagenden Forums Verkehrsentwicklungsplan stattgefunden. Die Delegierten des Forums wurden dahingehend zusammengestellt, dass sie die Bevölkerung sowie die in Erlangen Arbeitenden und Studierenden möglichst breit repräsentieren.

Ziel des Gesamtkonzeptes zur Förderung des fließenden und ruhenden Radverkehrs im Rahmen des Verkehrsentwicklungsplanes ist es auf dieser Grundlage, alle Bevölkerungsgruppen zu erreichen und zum Umstieg bzw. zur verstärkten Nutzung des Fahrrades zu bewegen. Hohe Potenziale für einen Umstieg vom privaten Pkw auf das Fahrrad werden insbesondere bei den vielen einpendelnden Beschäftigten gesehen. Für diese Nutzergruppe, die in der Regel längere Distanzen zurücklegen muss, sind hohe durchschnittliche Reisegeschwindigkeiten mit dem Fahrrad von Bedeutung, worauf die Einzelmaßnahmen des Gesamtkonzeptes abzielen. Zudem soll mit den überdachten Fahrradabstellanlagen, die auch an großen Arbeitsplatzschwerpunkten errichtet werden sollen, eine attraktive Möglichkeit zum Fahrradparken geschaffen werden.

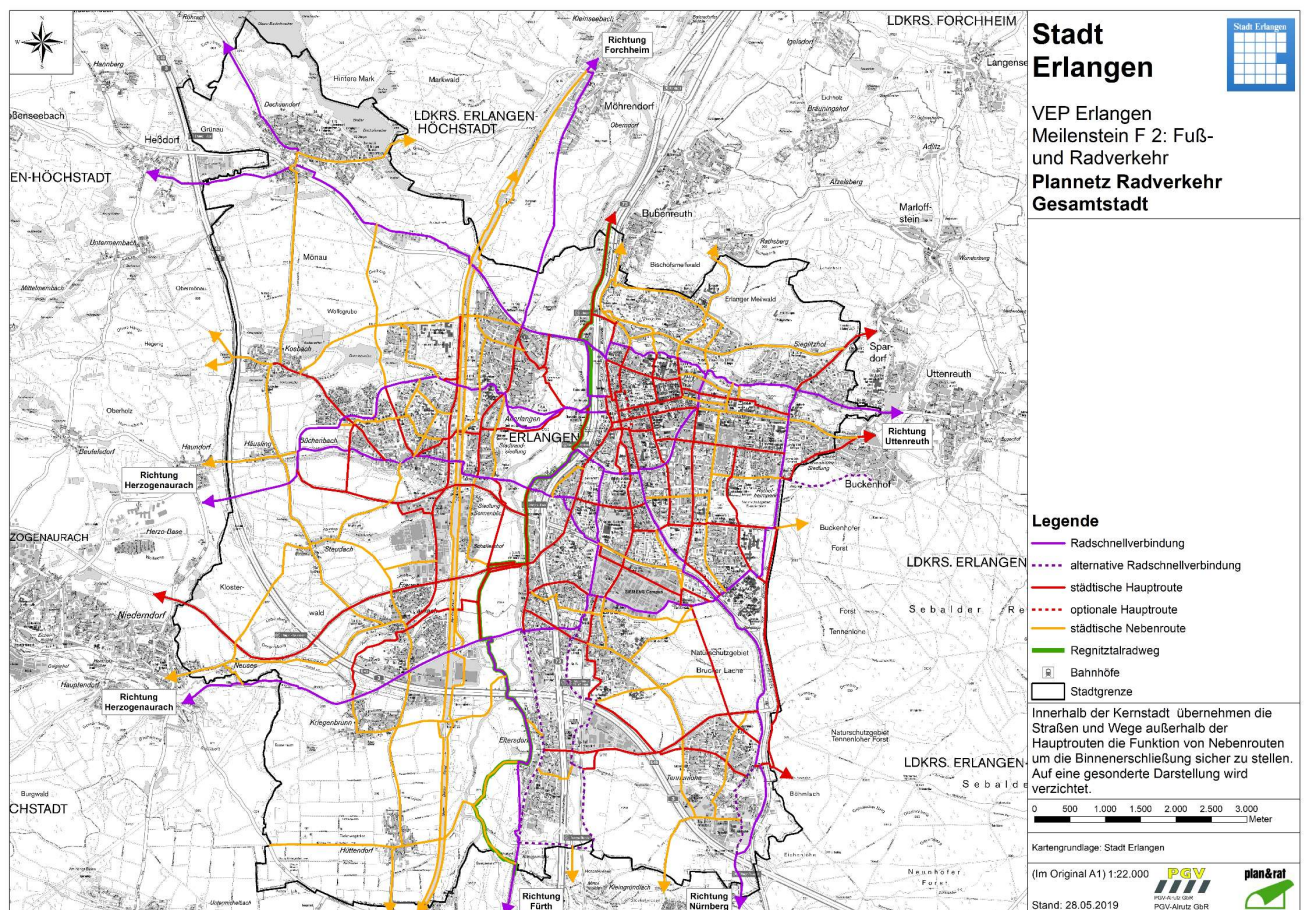


Durchschnittliche Dauer des Arbeitsweges für Binnenpendler in Erlangen und Einpendler nach Erlangen (Friedrich-Alexander-Universität: Pendlermobilität in Erlangen, 2015)

3. Beschreibung der Maßnahmen und deren Zusammenwirken sowie Projektziele, Zielgruppen und Akteure

Der Radverkehr wurde bei der Erstellung des Verkehrsentwicklungsplanes im Rahmen des sog. Meilensteins F behandelt. In der Analyse der Bedingungen und Restriktionen für den Radverkehr wurden mehrere Hemmnisse aufgedeckt. Die Maßnahmen im Rahmen des Gesamtpaketes zielen darauf ab, diese Hemmnisse zu mindern:

- Verbesserung der Ausstattung mit überdachten Fahrradabstellmöglichkeiten
 - o zur Förderung von Bike+Ride
 - o an Arbeitsplatzschwerpunkten
 - o im Innenstadtbereich mit hohem Einzelhandelsaufkommen
 - o an Einrichtungen mit studentischer Nutzung
 - o an Schulen und Kindertagesstätten
 - o an Bahnhöfen
- Eindämmung des bis dato kontinuierlich zunehmenden Kfz-Verkehrs z. B. durch Ersatz von Kfz-Stellplätzen mit Fahrradabstellmöglichkeiten
- Verbesserung der Netzwerksamkeit von Fahrradstraßen durch einheitliche Kennzeichnung gleichermaßen für alle Verkehrsteilnehmer
- Verbesserung der Durchlässigkeit und der Reisegeschwindigkeit für den Radverkehr vor allem im städtischen Vorrangnetz



Plannetz Radverkehr Gesamtstadt gemäß Verkehrsentwicklungsplan, Stadt Erlangen

Trotz des hohen Radverkehrsanteils im Binnenverkehr wurde im Rahmen der Analyse der Bestandssituation im Verkehrsentwicklungsplan Handlungsbedarf in allen den Radverkehr betreffenden Bereichen festgestellt. Insbesondere die Verknüpfung ins Umland, die aufgrund der hohen und stetig wachsenden Einpendlerzahlen starke Verkehrsverflechtungen mit sich bringt, wurde als Defizit erkannt. Aufgrund der starken Autonutzung

der Einpendler aus dem Umland sind die Pro-Kopf-Treibhausgasemissionen bei dieser Personengruppe besonders hoch. Darüber hinaus ist das Angebot an adäquaten und modernen Fahrradabstellanlagen über das ganze Stadtgebiet hinweg im Vergleich zur hohen Nachfrage nicht ausreichend. Zuletzt erweist sich die frühe Radverkehrsförderung dahingehend als problematisch, dass viele Radverkehrsanlagen nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik entsprechen und besonders aufgrund der fehlenden Breite in vielen Bereichen ein Verkehrssicherheitsproblem darstellen. Das Gesamtkonzept zur Förderung des fließenden und ruhenden Radverkehrs in Erlangen zielt darauf ab, diese Defizite zu mindern und den Radverkehrsanteil, insbesondere bei den stadtgrenzüberschreitenden Verkehrsbeziehungen weiterhin deutlich zu erhöhen. Hierbei soll auch eine Verbesserung der Verkehrssicherheit und des subjektiven Sicherheitsempfindens der Verkehrsteilnehmer erreicht werden. Damit wird das Ziel der Reduzierung des Anteils des motorisierten Individualverkehrs am Modal Split verfolgt, wodurch ein nennenswerter Rückgang an automobilbedingten Treibhausgasemissionen im Stadtgebiet Erlangens resultieren soll.

Mit den linienhaften Maßnahmen wie die einheitliche Gestaltung von Fahrradstraßen sowie der Koordinierung des Radverkehrs an Lichtsignalanlagen soll eine Netzwerksamkeit entstehen, die mit dem Plannetz für den Radverkehr im Verkehrsentwicklungsplan einhergehen. Mit dem Ziel einer maximalen Attraktivitätssteigerung ergänzen räumlich punktuelle Maßnahmen wie die Ausweitung des überdachten Fahrradparkens sowie die Einrichtung der „Erlanger Standardlösung“ zur Bevorrechtigung des Fuß- und Radverkehrs das Konzept. Angestrebt wird damit, nach dem Push&Pull-Prinzip Restriktionen und Hemmnisse gegenüber der Fahrradnutzung abzubauen und gleichzeitig mit der beschriebenen Attraktivitätssteigerung die Wahrscheinlichkeit der Fahrradnutzung zu erhöhen.

Die Maßnahmen des Gesamtkonzeptes werden nachfolgend zusammenfassend erläutert und anschließend im Einzelnen vorgestellt.

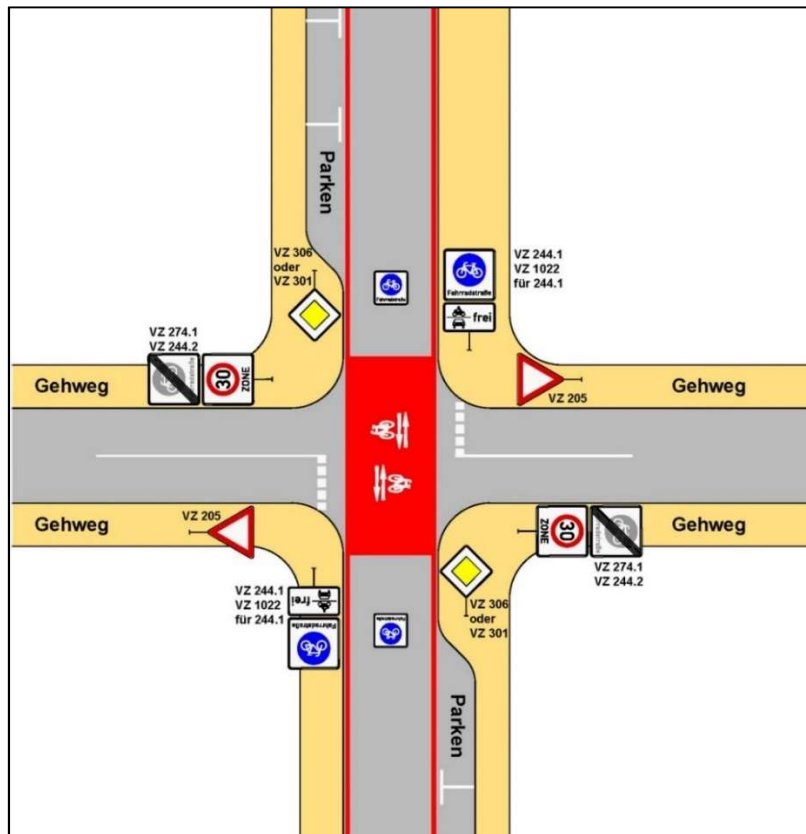
Die nachfolgend im Einzelnen erläuterten innovativen Maßnahmen Schwerpunkte bei der Umsetzung des Gesamtkonzeptes werden nachfolgend aufgeführt und stellen den faktischen Teil des Förderantrags dar:

1. Umsetzung des Leitfadens zur einheitlichen Gestaltung von Fahrradstraßen

Der Einsatz von Fahrradstraßen ist ein wichtiges Element zur Umsetzung des Plannetzes im Verkehrsentwicklungsplan. Die Stadt Erlangen hat einen innovativen Leitfaden zur einheitlichen Gestaltung von Fahrradstraßen ausgearbeitet. Vorrangiges Ziel ist es, Fahrradstraßen im Radverkehrsnetz mit einem Corporate Design für alle Verkehrsteilnehmer besser erkennbar zu machen. Damit soll ein Fahrradstraßenbewusstsein entstehen, das zu einem deutlichen Mehrwert für Radfahrende in der Stadt führen wird. Die einheitliche und prägnante Gestaltung aller Fahrradstraßen in Erlangen soll den Wiedererkennungswert heben und zu einer guten Akzeptanz beitragen. Letztendlich kann damit sowohl eine verstärkte Fahrradnutzung als auch eine Erhöhung der Verkehrssicherheit erreicht werden. Ein entsprechender Stadtratsbeschluss wurde Anfang 2019 gefasst. Ziel des Gestaltungsleitfadens ist es, das Erscheinungsbild von Fahrradstraßen in Erlangen zu vereinheitlichen, zu standardisieren und einen Wiedererkennungseffekt von Fahrradstraßen zu schaffen. Alle Verkehrsteilnehmer sollen anhand der Gestaltung sofort feststellen können, dass sie sich in einer Fahrradstraße befinden.

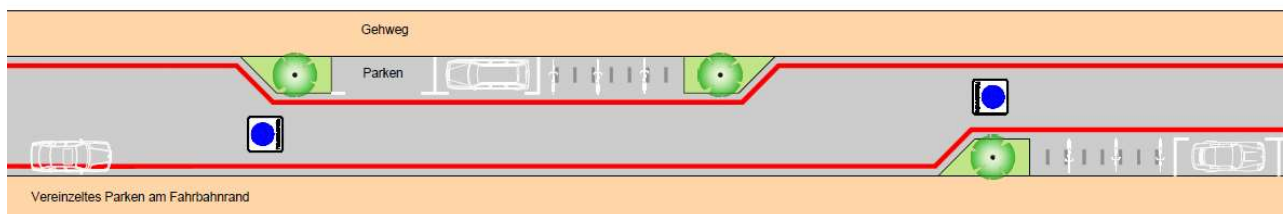


Fahrradstraße mit Kennzeichnung durch Piktogramm und roter Randmarkierung (Beispiel der Fotomontage Michael-Vogel-Straße), Stadt Erlangen: Leitlinien für die einheitliche Gestaltung von Fahrradstraßen 2019



Prinzipskizze für Markierung und Beschilderung einer Kreuzung zwischen einer Fahrradstraße und einer Straße in einer Tempo 30-Zone, Stadt Erlangen: Leitlinien für die einheitliche Gestaltung von Fahrradstraßen 2019

Bei der Umsetzung des Gestaltungsleitfadens wird Wert darauf gelegt, den Straßenraum mit Fahrradabstellanlagen und der Pflanzung von Bäumen aufzuwerten. Hier kommt innerhalb einer Einzelmaßnahme der grundsätzliche Gedanke des Gesamtkonzeptes zum Tragen, wonach sowohl das Klimaschutzziel (Baumpflanzungen) als auch der ruhende Radverkehr berücksichtigt werden.



Prinzipskizze Fahrradstraße mit Fahrradabstellanlagen und Baumstandorten, Stadt Erlangen

Die Maßnahmen im Rahmen des Gestaltungsleitfadens sollen an insgesamt acht Erlanger Fahrradstraßen durchgeführt werden, die insgesamt eine Länge von fünf Kilometern haben. Diese Fahrradstraßen sind im nachfolgenden Übersichtslageplan dargestellt und werden nachfolgend im Einzelnen mit deren Netzfunktion gemäß Plannetz im Verkehrsentwicklungsplan sowie deren Länge aufgeführt:

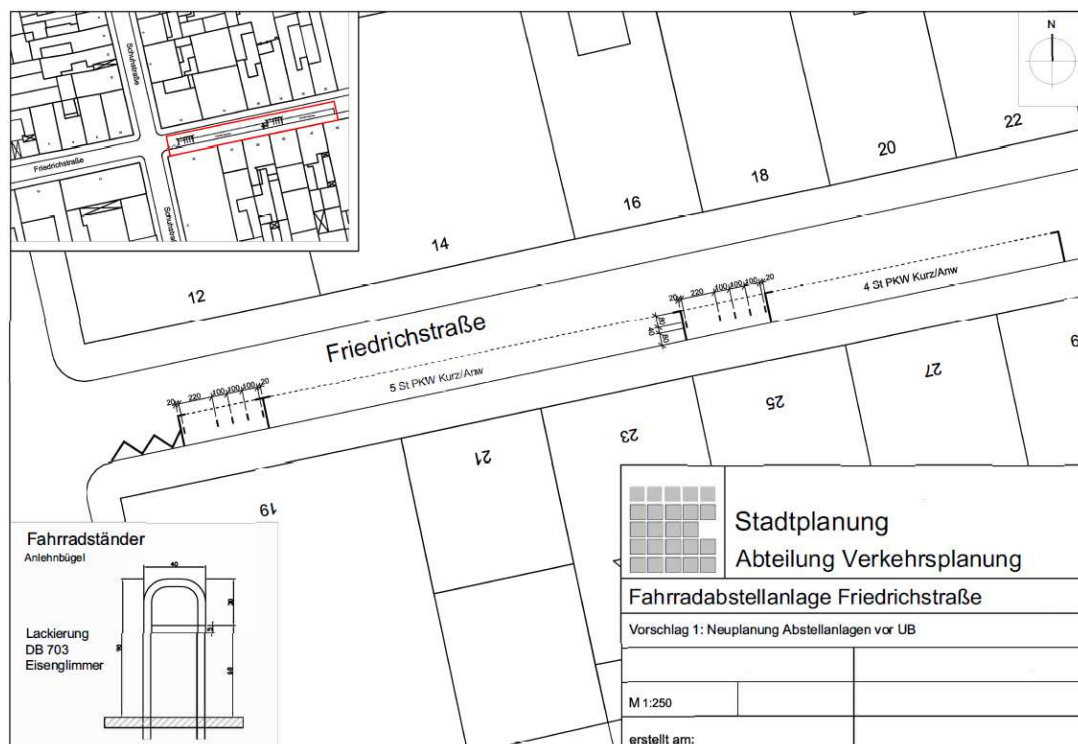
- Damaschkestraße, städtische Nebenroute, Länge: 1 km
- Leipziger Straße, städtische Hauptroute, Länge: 500 m
- Bayern-/Pommernstraße, Radschnellverbindung, Länge: 1,1 km
- Michael-Vogel-Straße, Radschnellverbindung, Länge: 600 m
- Wöhrmühle, Radschnellverbindung, Länge: 300 m
- Schronfeld, Radschnellverbindung, Länge: 700 m
- Lange Zeile, Radschnellverbindung, Länge: 200 m
- Schirrhof, Radschnellverbindung, Länge: 500 m

2. Koordinierung für den Radverkehr an Lichtsignalanlagen

Die Einrichtung von sog. „Grünen Wellen“ für den Radverkehr ist gemäß der Richtlinie für Lichtsignalanlagen sowie der StVO möglich, wird deutschlandweit jedoch in nur sehr wenigen Fällen praktiziert. Die Umsetzung von Koordinierungsmaßnahmen für den Radverkehr an Ampeln in Netzelementen des Plannetzes stellt somit eine innovative Maßnahme dar, die gleichzeitig die Leichtigkeit des Radverkehrs intensiv fördert und die Nutzung des Fahrrades gegenüber dem Kfz attraktiver macht. Von entsprechenden Reduzierungen an automobilbedingten Treibhausgasemissionen kann ausgegangen werden. Vorgesehen ist die Koordinierung entlang der Radschnellverbindung Werner-von-Siemens-Straße sowie der städtischen Hauptroute Henkestraße und Güterhallenstraße. In der Werner-von-Siemens-Straße erfolgt die Koordinierung an insgesamt vier Lichtsignalanlagen, entlang der Achse Henkestraße und Güterhallenstraße an sechs Lichtsignalanlagen.

3. Infrastrukturkampagne „1.000 Fahrradbügel für Erlangen“

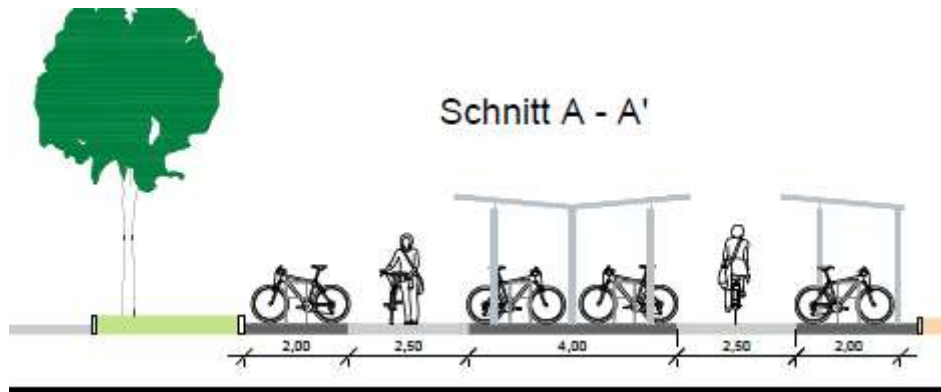
Mit dieser breit angelegten Kampagne soll dem Defizit an Fahrradabstellanlagen in der Gesamtstadt begegnet werden. Die Anlagen sollen im kompletten Stadtgebiet im öffentlichen Raum an Aufkommenschwerpunkten wie z. B. Schulen, Kindertagesstätten, Universitäts- und Arbeitsplatzstandorten sowie Freizeiteinrichtungen installiert werden. Der eigens für Erlangen entworfene Standardanlehnbügel, der auch gestalterischen Ansprüchen gerecht wird, soll hierfür einheitlich zum Einsatz kommen. Als Flächen für die Fahrradstellplätze sollen auch bestehende Kfz-Stellplätze im öffentlichen Straßenraum verwendet werden. Durch den damit verbundenen Entfall von ca. 200 Stellplätzen handelt es sich bei der Infrastrukturkampagne um eine Push&Pull-Maßnahme zur Förderung des Radverkehrs und gleichzeitig zur Verknappung von Kfz-Stellplätzen. Eine entsprechend verstärkte Reduzierung von Treibhausgasemissionen ist damit verbunden.



Planungsbeispiel für Fahrradabstellbügel nach „Erlanger Standard“ als Ersatz von zwei Kfz-Stellplätzen

4. Stadtgestalterisch hochwertige Überdachungen von Fahrradabstellanlagen

Ein wichtiges weiteres Ziel des Gesamtkonzeptes ist die Förderung einer ganzjährigen und witterungsunabhängigen Nutzung des Fahrrades. Eine besondere Attraktivierungsmaßnahme stellt damit die Überdachung von Fahrradabstellanlagen dar, die nicht nur als rein funktionale Einrichtung gesehen werden, sondern sich stadtgestalterisch in die Umgebung einfügen und z. B. durch extensive Dachbegrünungen einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Angedacht ist nicht nur eine Überdachung der neuen Fahrradabstellbügel im Rahmen der oben beschriebenen Infrastrukturkampagne, sondern auch der bestehenden Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet. Im Zuge der Umsetzung des Gesamtkonzeptes zur Förderung des fließenden und ruhenden Radverkehrs ist vorgesehen, insgesamt 1.000 Fahrradständer zu überdachen, was einer überdachten Fläche von etwa 1.300 m² entspricht.



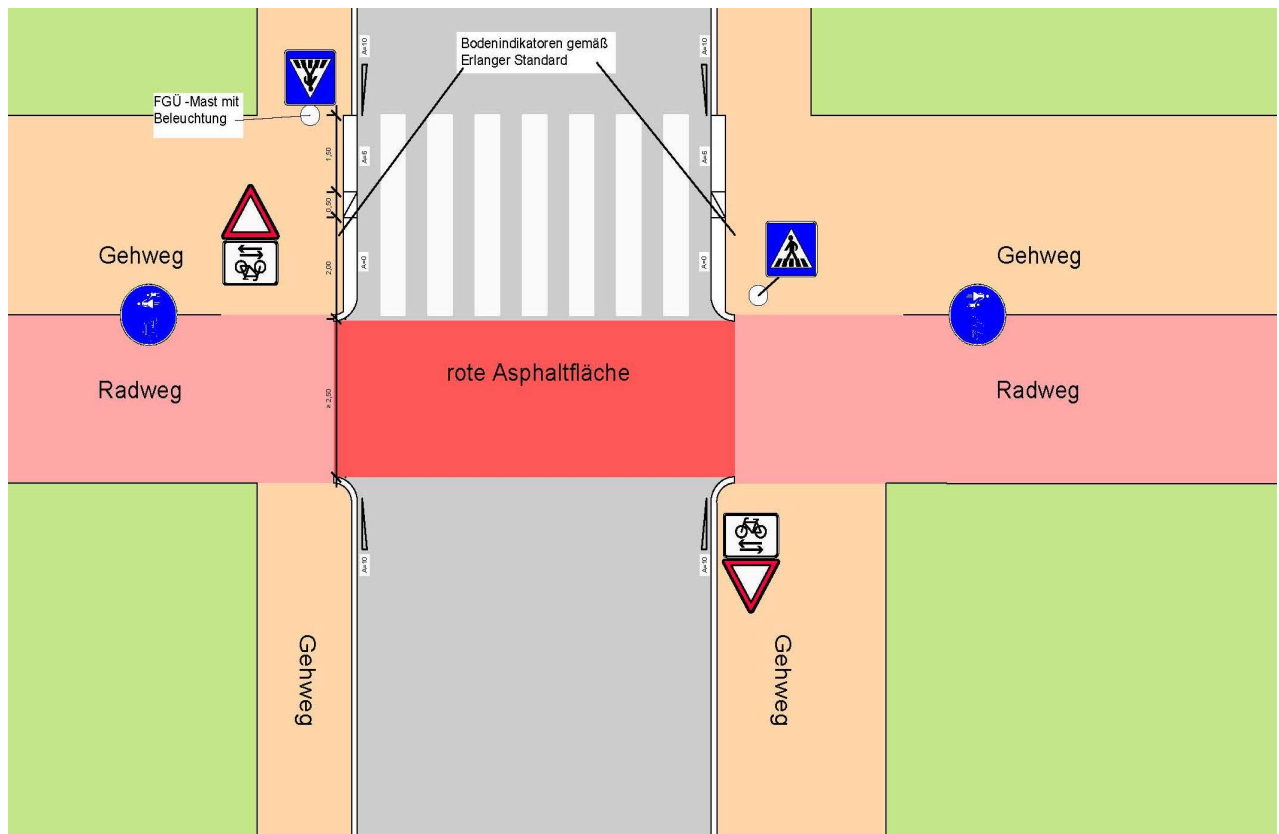
Prinzipskizze für eine Fahrradabstellanlage mit Anlehnbügeln nach Erlanger Standard und stadtgestalterisch hochwertiger Überdachung

5. Erlanger Standardlösung für die bauliche Bevorrechtigung des Fußgänger- und Radverkehrs an Überquerungsstellen

Selbständige Radwege, die für den Kfz-Verkehr vorgesehene Straßen kreuzen, sind in der Regel verkehrsrechtlich untergeordnet. Damit ist der Radverkehr gezwungen, seine Reisegeschwindigkeit deutlich zu reduzieren und ggf. querendem Kfz-Verkehr Vorrang einzuräumen. Ziel der Qualitätsstandards für das Plannetz Radverkehr ist es, dieses auch an Knotenpunkten derart zu attraktivieren, dass der Radverkehr seine Reisegeschwindigkeit weitestgehend beibehalten kann. Von Relevanz ist dies besonders im Zuge von Netzelementen mit hoher Netzfunktion wie z. B. Radschnellverbindungen und städtischen Hauptrouten. Die Erlanger Standardlösung für die bauliche Bevorrechtigung des Fußgänger- und Radverkehrs an Überquerungsstellen soll somit an geeigneten Stellen zum Einsatz kommen. Es wird Wert darauf gelegt, dass die Standardlösung verkehrsrechtlich konform im Sinne einer Querungssituation ausgebildet sowie barrierefrei errichtet wird.



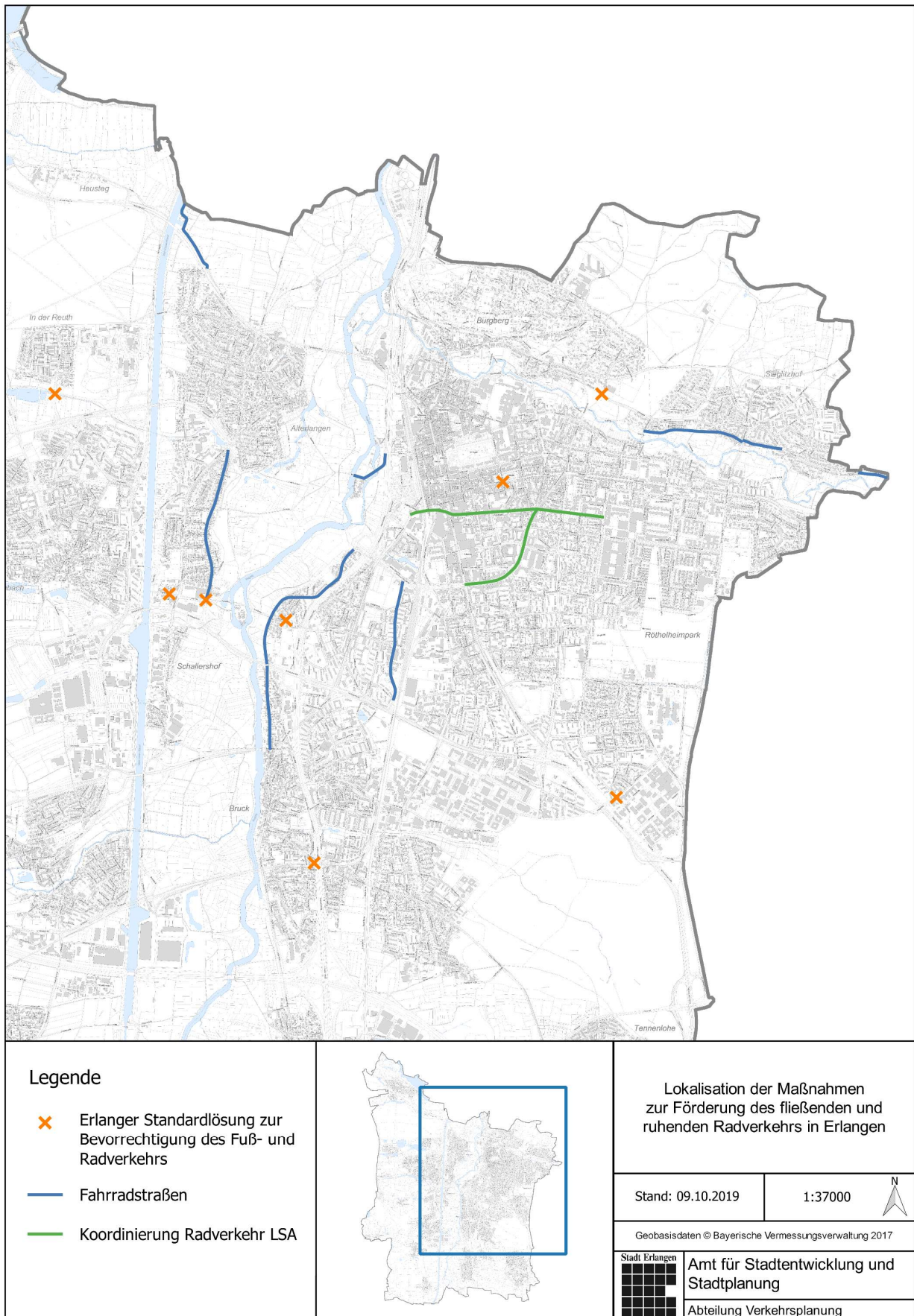
Beispiel für den Einsatz der Erlanger Standardlösung zur Bevorrechtigung des Rad- und Fußverkehrs in der Mönaustraße



Prinzipische Skizze der Erlanger Standardlösung zur Bevorrechtigung des Rad- und Fußverkehrs

Die Standorte für den Einsatz der Erlanger Standardlösung sind in nachfolgendem Übersichtsplan dargestellt und werden nachfolgend im Einzelnen mit deren Netzfunktion gemäß Plannetz im Verkehrsentwicklungsplan aufgeführt:

- Kapellensteg/Ulrich-Schalk-Straße, Radschnellverbindung
- Damaschkestraße/Neumühlsteg, Radschnellverbindung
- Schwabenstraße/Friesenweg, Radschnellverbindung
- Birkenweg, Radschnellverbindung
- Preußensteg/Haberstraße, städtische Hauptroute
- Bohlenplatz/Holzgartenstraße, städtische Hauptroute
- Ebrardstraße/Ilse-Sponsel-Weg, städtische Nebenroute
- Steinforstgraben/In der Reuth, städtische Nebenroute



Übersichtsplan mit Einzelmaßnahmen des Gesamtkonzeptes zur Förderung des fließenden und ruhenden Radverkehrs

4. Modellhaftigkeit

Die Stadt Erlangen übt seit Jahrzehnten eine überregionale Vorbildfunktion im Hinblick auf die Radverkehrsförderung aus. Regelmäßig erreichen die Stadtverwaltung Anfragen aus Kommunen inner- und außerhalb Deutschlands zur Durchführung von Exkursionen mit dem Schwerpunkt der Radverkehrsförderung. Dies illustriert, dass die infrastrukturellen Lösungen bis dato als Impulse für eine innovative Radverkehrsplanung in Erlangen überregional wahrgenommen werden. Ziel des Gesamtkonzeptes zur Förderung des fließenden und ruhenden Radverkehrs ist es, die seit langem in der Stadt durchgeführten innovativen Projekte weiterzuführen, um die kommunale Radverkehrsinfrastruktur zukunftsfähig auszustatten.

Eine Modellhaftigkeit ergibt sich im Konzeptansatz insgesamt, da damit die Förderung eines umwelt- und stadtverträglichen Verkehrs in Gesamtheit mit Berücksichtigung der Aspekte Komfort, Reisegeschwindigkeit, Netzdurchlässigkeit und Ruhender Verkehr verfolgt wird. Bei Betrachtung der Einzelprojekte lässt sich die Modellhaftigkeit auf einen bundesweit erstmaligen Einsatz zurückführen. Die einheitliche Gestaltung von Fahrradstraßen mit den Leitprinzipien der roten Randmarkierung sowie wiederkehrenden Fahrradstraßenpiktogrammen ist sowohl im Hinblick auf den planerischen Ansatz als auch auf die konkreten Ausstattungsmerkmale als innovativ und modellhaft einzuordnen. Hinzu kommt, dass auch im Zuge von Fahrradstraßen das Abstellen von Fahrrädern sowie die Pflanzung von Bäumen zur Verfolgung des Klimaschutzzieles gemäß obenstehender Prinzipskizze berücksichtigt wird.

Der Planungsgedanke zur Erhöhung von Reisegeschwindigkeiten von Radfahrern wird seit einiger Zeit im Zuge der Konkretisierung von Radschnellverbindungen verfolgt. Das vorliegende Gesamtkonzept greift diesen Ansatz mit den verschiedenen geschilderten Maßnahmen auf. Insbesondere die Koordinierung von Lichtsignalanlagen in Form der „Grünen Welle“ ist hierfür ein geeignetes Mittel. Von derartiger Koordinierung wird aber in der Praxis meist abgesehen, insbesondere wenn der Radverkehr parallel zu Hauptachsen für den motorisierten Individualverkehr geführt wird. Insofern besteht ein Umsetzungsdefizit bei der Koordinierung von Lichtsignalanlagen für den Radverkehr. Die Stadt Erlangen beabsichtigt die konkrete Realisierung von Koordinierungen für den Radverkehr und ordnet dies, insbesondere aufgrund der Straßenfunktionen der Werner-von-Siemens-Straße und der Henkestraße für den motorisierten Individualverkehr, als innovativ und modellhaft ein.

Bei der Infrastrukturkampagne „1.000 neue Fahrradanhängerbügel für Erlangen“ wird die partizipative Herangehensweise als modellhaft erachtet. Die Errichtung der Fahrradanhängerbügel soll mit intensiver öffentlicher Begleitung erfolgen. Den Bürgerinnen und Bürgern soll die Möglichkeit gegeben werden, Standortvorschläge für die Fahrradanhängerbügel abzugeben. Als besonders innovativ wird in Zusammenhang mit der Infrastrukturkampagne die Aufgabe von Kfz-Stellplätzen erachtet. Diese Maßnahme verstärkt die Klimaschutzwirkung somit nicht nur durch die alleinige Errichtung der Fahrradanhängerbügel, sondern auch durch die Umnutzung der Fläche zu Gunsten des Radverkehrs. Es handelt sich um eine Push&Pull-Maßnahme, mit der durch die gleichzeitige Förderung des Radverkehrs und die Verringerung des Angebotes für den motorisierten Individualverkehr eine doppelte Klimaschutzwirkung erzielt wird. Die stadtgestalterisch hochwertige Überdachung, die sich an das jeweilige städtebauliche Umfeld anpassen soll, rundet die Modellhaftigkeit in dem Sinne ab, dass mit den vorgesehenen Ergänzungsmaßnahmen das Klimaschutzziel nicht nur verkehrlich, sondern auch hinsichtlich der Stromerzeugung und der CO₂-Reduzierung in der Luft und der Verbesserung des Mikroklimas in der Stadt.

Abschließend nimmt die Stadt Erlangen mit dem Einsatz der eigens entworfenen Standardlösung zur Bevorrechtigung des Rad- und Fußverkehrs deutschlandweit eine Vorreiterrolle ein. Insbesondere die Kombination der Bevorrechtigung von Rad- und Fußverkehr sowie die straßenplanerische Ausgestaltung als Kreuzungssituation mit Bevorrechtigung von getrennten Geh- und Radwegen gegenüber Straßen, die vorwiegend von Kfz genutzt werden, werden als innovativ und modellhaft erachtet.

Zusammenfassend kann bei Betrachtung jeder Einzelmaßnahme im Gesamtkonzept zur Förderung des fließenden und ruhenden Radverkehrs festgestellt werden, dass diese sowohl in isolierter Form als auch in Kombination Modellhaftigkeit darstellen. Nachdem für den Einsatz der Maßnahmen keine individuellen naturräumlichen, verkehrlichen oder städtebaulichen Voraussetzungen vorhanden sein müssen, besteht eine regionale und überregionale Übertragbarkeit aller im Gesamtkonzept enthaltenen Maßnahmen auf das komplette Bundesgebiet. Nachdem die Maßnahmen im Gesamtkonzept über das gesamte Stadtgebiet verteilt sind, werden die Bürgerinnen und Bürgern, auch Nicht-Radfahrer, auf die Maßnahmen stoßen.

5. Treibhausgasminderung

Durch das Gesamtkonzept zur Förderung des fließenden und ruhenden Radverkehrs wird ein wesentlicher Beitrag zum Klimaschutz durch Reduzierung von automobilbedingten Treibhausgasemissionen geleistet. Hierzu tragen nicht nur die Attraktivierung des Radverkehrs, sondern auch die Umnutzung von bestehenden Stellplätzen für den motorisierten Individualverkehr bei. Die daraus entstehende Treibhausgasminderung soll

anhand der erwartbaren Verlagerungswirkung von der Nutzung des privaten Pkws zur Nutzung des Fahrrades quantifiziert werden. Grundlage für die Berechnung ist die Annahme, dass mit dem Gesamtkonzept eine Verlagerung der insgesamt in Erlangen zurückgelegten Wege vom motorisierten Individualverkehr auf den Radverkehr von **einem bis zwei Prozent** erreicht wird. Somit wird auf Basis zweier Szenarien eine Bandbreite an Treibhausgasminderung berechnet, die sich zwischen dem Niedrigszenario V_1 von einem Prozent und dem Hochszenario V_2 von zwei Prozent bewegt. Die Anzahl der Wege in Erlangen sowie die mittlere Wegeweite können hierfür dem Erlanger Verkehrsmodell entnommen werden, das auf Datengrundlagen aus Haushaltsbefragungen durch die städtische Statistikstelle zugreift.

$Wege_{ER}$	Anzahl der täglich zurückgelegten Wege der Erlanger Bevölkerung
$Wege_{Ext}$	Anzahl der täglich zurückgelegten Wege der Einpendler innerhalb Erlangens
$Weite$	Mittlere Wegeweite in Erlangen bei Nutzung des privaten Pkws in Kilometer
$Wege_{Ges}$	Anzahl der Wege in Erlangen insgesamt
CO_2	Durchschnittlicher CO_2 – Ausstoß eines Personenkraftwagens in g/km ¹
$Wege_{Verl}$	Wegeverlagerung von MIV auf Radverkehr
$Wege_{Kilo}$	Wegeverlagerung von MIV auf Radverkehr in Kilometer
V	Verlagerung in %
R	Täglich eingesparte CO_2 – Emissionen durch Wegeverlagerung

$Wege_{ER}$	400.000
$Wege_{Ext}$	160.000
$Weite$	5
$Wege_{Ges}$	$Wege_{ER} + Wege_{Ext}$

$$R = [(Wege_{Ges} * V) * Weite] * CO_2$$

CO_2	182
V_1	0,01
V_2	0,02

R_1	$[(560.000 * 0,01) * 5] * 182 = 5.096.000 \text{ g} = \underline{\underline{5,1 \text{ t}}}$
R_2	$[(560.000 * 0,02) * 5] * 182 = 10.192.000 \text{ g} = \underline{\underline{10,2 \text{ t}}}$

Auf Grundlage der vorangehenden Berechnung besteht die Möglichkeit, die Treibhausgasminderung in Erlangen durch das Gesamtkonzept zur Förderung des fließenden und ruhenden Radverkehrs konkret zu beziffern. Es wird damit ein quantifizierbarer Beitrag für den Klimaschutz entstehen. Im Niedrigszenario beträgt die aus dem Gesamtkonzept berechnete Treibhausgaseinsparung **5,1 Tonnen pro Tag**. Im Hochszenario errechnet sich die Treibhausgaseinsparung auf **10,2 Tonnen pro Tag**.

¹ Berechnung erfolgt auf Grundlage von Daten des Statistischen Bundesamtes auf Basis des Jahres 2015 (Pressemitteilung vom 14. Dezember 2016 – 451/16 www.destatis.de › Presse › Pressemitteilungen › 2016/12) und dem Berechnungsmodell des Zentralverband des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes (ZDK) (<https://www.deutsche-handwerks-zeitung.de/kraftstoffverbrauch-in-co2-ausstoss-um-rechnen/150/3097/57956>)

1 l Benzin entspricht 2.320 g CO_2 → Faktor 23,2

1 l Diesel entspricht 2.650 Gramm CO_2 → Faktor 26,5

2015	Benzin	Diesel
Fahrleistung 2015 in Mio. km	327977	294336
Bestand in 1000	29983	14532
Durchschnittsverbrauch in l/100 km	7,7	6,8

6. Monitoring

Die beschriebenen Verlagerungswirkungen, die durch das Gesamtkonzept in Erlangen entstehen, werden während und nach der Umsetzungsphase beobachtet und evaluiert. Hierbei soll vor allem analysiert werden, wie sich die Zusammensetzung des Verkehrs entlang der Netzelemente entwickelt, für die im Rahmen des Gesamtkonzeptes Maßnahmen vorgesehen sind. Mit Hilfe von Vorher-Nachher-Vergleichen werden für jede Einzelmaßnahme Werte ermittelt, die ein Monitoring der Verkehrsentwicklung im jeweiligen räumlichen Umfeld ermöglichen.

Umsetzung des Leitfadens zur einheitlichen Gestaltung von Fahrradstraßen

In jeder der Fahrradstraßen, die mit den Gestaltungselementen gemäß dem Leitfaden zur einheitlichen Gestaltung von Fahrradstraßen ausgestattet werden, wird das Verkehrsaufkommen anhand von Verkehrserhebungen vor und nach Umsetzung ermittelt. Vorgesehen sind jeweils eine Vorüberhebung zwei Monate vor Umsetzung sowie zwei Nacherhebungen sechs bzw. zwölf Monate nach Umsetzung. Damit lässt sich berechnen, wie sich das Verhältnis zwischen Radverkehr und motorisiertem Individualverkehr in dem jeweiligen Netzelement entwickelt. Auf dieser Basis besteht nachfolgend die Möglichkeit, die Berechnung der Treibhausgasminderung in Kapitel 5 zu verifizieren.

Koordinierung für den Radverkehr an Lichtsignalanlagen

Ein ähnliches Vorgehen wie bei den Fahrradstraßen wird auch entlang der Achsen durchgeführt, bei denen eine Koordinierung für den Radverkehr an Lichtsignalanlagen geschaltet wird. Grundlage bilden wieder Verkehrserhebungen des Radverkehrs und des Motorisierten Individualverkehrs, die ebenso wie bei den Fahrradstraßen in Form von einer Vorüberhebung zwei Monate vor Umsetzung sowie zwei Nacherhebungen sechs bzw. zwölf Monate nach Umsetzung stattfinden sollen. Damit wird wiederum eine Datengrundlage geschaffen, um die erwartete Verlagerungswirkung vom motorisierten Individualverkehr auf den Radverkehr entlang der jeweiligen Achsen zu quantifizieren und mit der berechneten Treibhausgasminderung abzugleichen.

Infrastrukturkampagne „1.000 Fahrradbügel für Erlangen“ und stadtgestalterisch hochwertige Überdachungen von Fahrradabstellanlagen

Das Monitoring sowie die Evaluierung der Infrastrukturkampagne „1.000 Fahrradbügel für Erlangen“ erfolgt auf zwei Wegen. Dort, wo die Fahrradbügel auf bestehenden Kfz-Stellplätzen errichtet werden, wird ebenso wie bei den Fahrradstraßen und der Koordinierung an Lichtsignalanlagen die Verlagerungswirkung anhand von Verkehrserhebungen erfasst, die jeweils in Form von einer Vorüberhebung zwei Monate vor Umsetzung sowie zwei Nacherhebungen sechs bzw. zwölf Monate nach Umsetzung stattfinden sollen. An Standorten, wo neue Fahrradabstellanlagen im öffentlichen Raum im Rahmen der Infrastrukturkampagne errichtet werden, wird anhand der Auslastung der Anlagen sowie anhand von Verkehrserhebungen die Verlagerungswirkung vom motorisierten Individualverkehr auf den Radverkehr ermittelt. Die Verkehrserhebungen finden an den Zubringerstraßen zu den Fahrradabstellanlagen bzw. zu der Einrichtung, der die Fahrradabstellanlage zugeordnet ist, statt.

Erlanger Standardlösung für die bauliche Bevorrechtigung des Fußgänger- und Radverkehrs an Überquerungsstellen

Die Wirkung der Erlanger Standardlösung für die bauliche Bevorrechtigung des Fußgänger- und Radverkehrs an Überquerungsstellen lässt sich ebenfalls anhand der Entwicklung der Zusammensetzung des Verkehrs im unmittelbaren Umfeld beobachten und evaluieren. So wird an den im Rahmen des Gesamtkonzeptes vorgesehenen Standorten für die Erlanger Standardlösung der querenden Kfz-Verkehr in der gleichen Weise erhoben, wie bei den voranstehend beschriebenen Maßnahmen. Die Verkehrsentwicklung des Radverkehrs entlang der Achsen, die mit der Standardlösung ausgestattet sind, wird ebenfalls mit Vorher-Nachher-Erhebungen erfasst. Auf dieser Grundlage besteht die Möglichkeit für einen Abgleich der Entwicklung des motorisierten Individualverkehrs mit der Entwicklung des Rad- und Fußverkehrs, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der jeweiligen Maßnahme stehen.

Zusammenfassung Monitoringkonzept

Mit den beschriebenen Maßnahmen zum Monitoring und zur Evaluierung lassen sich für jede Einzelmaßnahme quantifizierbare Datengrundlagen erstellen, die in direkte Relation mit der berechneten Treibhausgasminderung gesetzt werden können. In Summe ermöglichen die für die Einzelmaßnahmen erhobenen Daten zudem einen Gesamtabgleich mit der in Kapitel 5 berechneten Treibhausgasminderung.

7. Öffentlichkeitsarbeit / Begleitmaßnahmen

Der Antragsteller wird nach Bewilligung der Förderung das Gesamtkonzept zur Förderung des ruhenden und fließenden Radverkehrs zunächst im Rahmen einer Öffentlichkeitsinformation bekannt machen. Hierzu sind

entsprechende Pressemeldungen sowie Informationen über das stadtteigene Amtsblatt vorgesehen. Weiterhin soll das Gesamtkonzept mit den Inhalten der vorliegenden Projektskizze in einer Sitzung des Forums Verkehrsentwicklungsplan vorgestellt werden. Das Forum ist so zusammengesetzt, dass die Erlanger Bevölkerung sowie die in Erlangen Arbeitenden und Studierenden möglichst breit repräsentiert werden. Die Vorstellung im Forum soll mit einer Befahrung der Achsen erfolgen, in deren Verlauf die fünf Einzelmaßnahmen vorgesehen sind. Bereits während der Erarbeitung des Verkehrsentwicklungsplanes wurden mit den Delegierten des Forums und weiteren interessierten Bürgerinnen und Bürgern Fahrradtouren im Stadtgebiet unternommen, um die möglichen Maßnahmen für den Radverkehr im Rahmen des Verkehrsentwicklungsplanes vor Ort begutachten und diskutieren zu können. Mit diesem Format wurden gute Erfahrungen gesammelt, so dass dieses zur Vorstellung des Gesamtkonzeptes zur Förderung des ruhenden und fließenden Radverkehrs wieder Anwendung finden soll. Eine begleitende Information sowie Beteiligung des Stadtrates und dessen Gremien in Form von Mitteilungen und Beschlüssen soll ebenfalls erfolgen.

Im Rahmen eines kürzlich umgesetzten Verkehrskonzeptes zur Reduzierung des Durchgangsverkehrs in der Innenstadt, das in einem einjährigen Probebetrieb durchgeführt wird, führt die Verwaltung intensive Verkehrserhebungen zur Bemessung der Verlagerungen des Durchgangsverkehrs durch. Diese Erhebungen werden turnusmäßig dem Stadtrat und der Presse vorgestellt. Bei der Stadtverwaltung bestehen somit fundierte Erfahrungen zur Beteiligung und Information der Öffentlichkeit im Rahmen von Verkehrskonzepten. Diese Erfahrungen sollen bei der Öffentlichkeitsarbeit in Zusammenhang mit dem Gesamtkonzept zur Förderung des ruhenden und fließenden Radverkehrs Anwendung finden.

8. Arbeits- und Meilensteinplanung

	Arbeitspaket 1 Fahrradstraßen	Arbeitspaket 2 Koordinierung LSA	Arbeitspaket 3 Fahrradbügel	Arbeitspaket 4 Überdachung	Arbeitspaket 5 Standardlösung
zeitliche Abfolge	2020 - 2024	2020 - 2024	2020 - 2024	2020 - 2024	2020 - 2024
Flächenverfügbarkeit / Grunderwerb	Benötigte Flächen im öffentlichen Raum verfügbar, kein Grunderwerb erforderlich	Benötigte Flächen im öffentlichen Raum verfügbar, kein Grunderwerb erforderlich	Benötigte Flächen im öffentlichen Raum verfügbar, kein Grunderwerb erforderlich	Benötigte Flächen im öffentlichen Raum verfügbar, kein Grunderwerb erforderlich	Benötigte Flächen im öffentlichen Raum verfügbar, kein Grunderwerb erforderlich
Planungsstand	Grundlagen gemäß Leitlinien für die einheitliche Gestaltung von Fahrradstraßen vorhanden; Planung der Einzelmaßnahmen bis Mitte 2020	Rechtliche Grundlagen vorhanden; notwendige Verkehrsdaten vorhanden, Planung in 2020	Planungsgrundlagen und Gestaltung Fahrradanhlehnbügel vorliegend; Einzelplanungen der Abstellanlagen in 2020	Planungsgrundlagen und Gestaltung Überdachungen vorliegend; Einzelplanungen der Abstellanlagen in 2021	Planungsprinzip gemäß Stadtratsbeschluss vorliegend, Einzelplanungen bei drei Standardlösungen vorliegend, restliche Planungen in 2020
Genehmigungsverfahren	kein Genehmigungsverfahren erforderlich	kein Genehmigungsverfahren erforderlich	kein Genehmigungsverfahren erforderlich	kein Genehmigungsverfahren erforderlich	kein Genehmigungsverfahren erforderlich
Teilziele	Fertigstellung vier von acht Fahrradstraßen bis Ende 2022; endgültige Fertigstellung Arbeitspaket bis Mitte 2024	Endgültige Fertigstellung Arbeitspaket bis Ende 2021	Installation von jeweils 250 Anlehnbügeln pro Jahr mit Abschluss Arbeitspaket bis Ende 2024	Überdachung von jeweils 250 Anlehnbügeln pro Jahr mit Abschluss Arbeitspaket bis Ende 2024	Umsetzung von zwei Standardlösungen pro Jahr mit Abschluss Arbeitspaket bis Ende 2024
Bauzeitenplan	wird im Vorfeld zur baulichen Umsetzung erstellt	wird im Vorfeld zur baulichen Umsetzung erstellt	wird im Vorfeld zur baulichen Umsetzung erstellt	wird im Vorfeld zur baulichen Umsetzung erstellt	wird im Vorfeld zur baulichen Umsetzung erstellt

9. Flächenverfügbarkeit

Alle benötigten Flächen für die Umsetzung der fünf Einzelmaßnahmen befinden sich im öffentlichen Raum und sind somit im Besitz der Stadt Erlangen. Die Flächen sind für die Maßnahmen verfügbar. Grunderwerb wird nicht erforderlich.

10. Ausgabenübersicht

	Arbeitspaket 1 Fahrradstraßen	Arbeitspaket 2 Koordinierung LSA	Arbeitspaket 3 Fahrradbügel	Arbeitspaket 4 Überdachung	Arbeitspaket 5 Standardlösung	Gesamt
Ausgaben in €	500.000	480.000	400.000	500.000	1.440.000	3.320.000

11. Finanzierungsübersicht

	Arbeitspaket 1 Fahrradstraßen	Arbeitspaket 2 Koordinierung LSA	Arbeitspaket 3 Fahrradbügel	Arbeitspaket 4 Überdachung	Arbeitspaket 5 Standardlösung	Gesamt
Gesamtausgaben in €	500.000	480.000	400.000	500.000	1.440.000	3.320.000
Eigenmittel	175.000	168.000	140.000	175.000	504.000	1.162.000
Drittmittel	0	0	0	0	0	0
beantragte Zuwendung	325.000	312.000	260.000	325.000	936.000	2.158.000
beantragte Förderquote	65 % der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben	65 % der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben	65 % der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben	65 % der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben	65 % der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben	65 % der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben

Stadt Erlangen, Referat für Planen und Bauen, 30. Oktober 2019

gez.

Josef Weber
Referent für Planen und Bauen